

作业解答

线性代数（工科）

卢怡然 — 2026-10-08

第 1 题

计算下列三阶行列式的值：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

解答。

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}。$$

按行列式定义（或初等行变换化简）计算，得 $|A| = -3$ 。

数值形式： $|A| = -3.0000000000000000$ 。

回验：换用 Berkowitz 算法重算，结果一致。

答案：

$$\boxed{-3}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 2 题

求下列矩阵的逆矩阵 A^{-1} ：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答。

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 先算 } \det(A) = 4 \neq 0, \text{ 故 } A \text{ 可逆。}$$

用伴随矩阵法 / 初等行变换求得 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ 。

回验： $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ （逐元素为零）。

答案：

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 3 题

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

计算矩阵乘积 AB 。

解答。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}。$$

按矩阵乘法规则逐元素计算，得 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 。

回验： $(AB)^T = B^T A^T$ 成立。

答案：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 4 题

求下列矩阵的秩：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，将其化为行阶梯形。

行最简形为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，主元列下标为 $(0, 1)$ 。

非零行（主元）个数为 2，故 $\text{rank}(A) = 2$ 。

答案：

2

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 5 题

解下列线性方程组：

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

解答。

将方程组写成矩阵形式 $Ax = b$ ，用高斯消元（或克拉默法则）求解。

未知量为 x, y, z 。

解得 $x = 1, y = 2, z = 3$ 。

答案：

$x = 1, y = 2, z = 3$

【符号回验 3/3 项全部通过】

第 6 题

求下列矩阵的特征值和对应的特征向量：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。解特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$ ：

特征多项式 $p(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda = \lambda(\lambda - 3)^2$ 。

故特征值为 $\lambda = 0, 3$ （重数已在括号中给出）。

对 $\lambda = 0$ ，解 $(A - 0I)x = 0$ ，得基础解系 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ （几何重数 1，代数重数 1）。

对 $\lambda = 3$ ，解 $(A - 3I)x = 0$ ，得基础解系 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ （几何重数 2，代数重数 2）。

答案：

$$0(p1), 3(p2)$$

【符号回验 7/7 项全部通过】

第 7 题

判断下列矩阵是否可对角化；若可以，求出可逆矩阵 P 与对角阵 D ，使 $P^{-1}AP = D$ ：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。

求得特征值后取对应的线性无关特征向量作为列，构成 $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

对应的对角阵 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 。

于是 $P^{-1}AP = D$ ，即 $A = PDP^{-1}$ 。

回验：直接计算 $P^{-1}AP$ 与 D 逐元素相等，且 $\det(P) \neq 0$ 。

答案：

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

【符号回验 4/4 项全部通过】

第 8 题

用施密特正交化方法，把下列向量组（按列给出）化为正交单位向量组：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解答。

对给定向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 施行施密特正交化：

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_k = \alpha_k - \sum_{j < k} \frac{\langle \alpha_k, \beta_j \rangle}{\langle \beta_j, \beta_j \rangle} \beta_j$$

再单位化 $e_k = \beta_k / \|\beta_k\|$ ，得正交单位向量组（按列） $Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$ 。

回验： $Q^T Q = I$ ，列向量两两正交且模长为 1。

答案：

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}$$

【符号回验 2/2 项全部通过】

第 9 题

用正交变换把下列实对称矩阵对应的二次型化为标准形，并写出所用正交矩阵 Q ：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

解答。

二次型矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ （实对称）。

求特征值并取正交单位特征向量，得正交阵 $Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{pmatrix}$ 。

作正交变换 $x = Qy$ ，标准形为 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，即 $f = 2y_1^2 + 5y_2^2 + 5y_3^2$ 。

回验： $Q^T Q = I$ 且 $Q^T A Q$ 为对角阵。

答案：

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

【符号回验 4/4 项全部通过】

第 10 题

求下列矩阵的奇异值分解（SVD），即求 U, Σ, V 使 $A = U \Sigma V^T$ ：

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

解答。

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ 。计算 $A^T A$ 的特征值，取平方根得奇异值。

$$U = \begin{bmatrix} -0.948683 & -0.316228 \\ 0.316228 & -0.948683 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 2.23607 & 0 \\ 0 & 6.7082 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} -0.707107 & -0.707107 \\ 0.707107 & -0.707107 \end{bmatrix}。$$

回验： $\|U\Sigma V^T - A\| = 9.93013661298909E - 16 \approx 0$ 。

答案：

$$U = \begin{bmatrix} -0.948683 & -0.316228 \\ 0.316228 & -0.948683 \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 2.23607 & 0 \\ 0 & 6.7082 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} -0.707107 & -0.707107 \\ 0.707107 & -0.707107 \end{bmatrix}$$

【符号回验 4/4 项全部通过】

第 11 题

证明：若 A 为实对称矩阵，则 A 的属于不同特征值的特征向量彼此正交。

未求解： *solvers.linalg.eigen_decomposition_solver* 执行失败： *ValueError*: 题目中未找到矩阵环境 (*pmatrix/bmatrix/vmatrix/array*)

第 12 题

设 A 是 $m \times n$ 实矩阵，说明秩—零度定理 $\text{rank}(A) + \dim N(A) = n$ 的几何含义，并举一个具体的 2×3 矩阵作为例子。

未求解： *solvers.linalg.matrix_rank_solver* 执行失败： *ValueError*: 题目中未找到矩阵环境 (*pmatrix/bmatrix/vmatrix/array*)

题号	引擎	已求解	回验通过项
1	SymPy	是	2/2
2	SymPy	是	3/3
3	SymPy	是	2/2
4	SymPy	是	3/3
5	SymPy	是	3/3
6	SymPy	是	7/7
7	SymPy	是	4/4
8	SymPy	是	2/2
9	SymPy	是	4/4
10	SymPy	是	4/4
11	none	否	0/0
12	none	否	0/0

共 12 题：已求解 10 题，其中通过符号回验 10 题。